

QUESTÃO 1

Qual é o objetivo principal da normalização de um banco de dados relacional?

- A) Aumentar a redundância de dados para melhorar o desempenho.
- B) Minimizar a redundância de dados e evitar anomalias.
- C) Permitir atributos multivalorados em uma mesma coluna.
- D) Criar tabelas com o maior número possível de colunas.

QUESTÃO 2

O que caracteriza a "Anomalia de Inserção" em um banco de dados não normalizado?

- A) A impossibilidade de adicionar dados por falta de outras informações.
- B) Modificar um dado em um lugar e esquecer de atualizar suas cópias.
- C) Perder uma informação importante ao deletar um registro secundário.
- D) A duplicidade de registros que resulta em perda de integridade referencial.

QUESTÃO 3

Qual das alternativas abaixo NÃO é uma exigência da Primeira Forma Normal (1FN)?

- A) Todos os atributos devem ser atômicos.
- B) Cada tabela deve possuir uma Chave Primária (PK) definida.
- C) Não são permitidos atributos multivalorados.
- D) Todos os atributos devem depender da chave primária total.

QUESTÃO 4

Em uma tabela CLIENTE, o campo CLI_FONE guarda múltiplos números separados por vírgula ("9999-1111, 9999-2222"). Qual forma normal está sendo violada e qual seria a correção correta?

- A) 1FN; extrair os telefones para uma tabela filha ou registros individuais.
- B) 2FN; remover a chave primária composta.
- C) 3FN; criar uma dependência transitiva.
- D) 4FN; separar os clientes por cidade.

QUESTÃO 5

Para que uma tabela esteja na Segunda Forma Normal (2FN), qual é o pré-requisito fundamental e a sua regra principal?

- A) Estar na 3FN e permitir dependências transitivas.
- B) Estar na 1FN e todos os atributos não-chave dependerem da chave primária total.
- C) Ter atributos multivalorados e não possuir chave primária.
- D) Estar na 1FN e os atributos dependerem apenas de parte da chave primária.

QUESTÃO 6

A Terceira Forma Normal (3FN) tem como objetivo principal eliminar dependências transitivas. Isso significa que:

- A) Um atributo não-chave deve depender de apenas parte da chave primária.
- B) Atributos multivalorados são permitidos e devem ser isolados.
- C) Um atributo não-chave não pode depender de outro atributo também não-chave.
- D) Toda dependência funcional não-trivial deve ter uma chave candidata.

QUESTÃO 7

Considere que na tabela CLIENTE fôssemos colocar as colunas CID_NOME e CID_UF. O que ocorre nesta situação e como ela é resolvida seguindo a 3FN?

- A) Viola a 3FN; resolve-se separando os dados da cidade em uma tabela própria (CIDADE) e mantendo apenas CID_CODIGO em CLIENTE.
- B) Viola a 2FN; resolve-se adicionando uma chave primária simples.
- C) Respeita a 3FN pois o nome da cidade varia de acordo com o cliente.
- D) Viola a 1FN; resolve-se dividindo o endereço.

QUESTÃO 8

Na tabela VENDA_ITENS (PRD_CODIGO, VEN_CODIGO, VL_UNIT, QT, VL_TOTAL), a chave primária é composta por PRD_CODIGO + VEN_CODIGO. Se adicionássemos o campo PRD_DESCRICAO nesta tabela, qual regra seria violada?

- A) Violaria a 1FN, pois o campo seria multivalorado.
- B) Violaria a 3FN, pois o valor total depende da quantidade.
- C) Violaria a 2FN, pois a descrição do produto depende apenas de PRD_CODIGO (parte da chave).
- D) Violaria a 4FN, pois haveria dependências multivaloradas independentes.

QUESTÃO 9

A Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF) é considerada uma versão mais forte e rigorosa da 3FN. Qual é a regra estrita da BCNF?

- A) A tabela deve permitir dependências transitivas entre atributos não-chave.
- B) Para toda dependência funcional não-trivial ($X \rightarrow Y$), X deve ser obrigatoriamente uma chave candidata.
- C) A tabela deve estar na 1FN, mas não necessita de uma chave primária.
- D) A chave primária deve ser obrigatoriamente composta por três ou mais atributos.

QUESTÃO 10

A Quinta Forma Normal (5FN), também conhecida como Forma Normal de Projeção-Junção (PJNF), garante que:

- A) Uma tabela não possa ser decomposta em tabelas menores sem que ocorra perda de dados ou geração de dados fantasmas ao juntá-las novamente.
- B) Todos os atributos sejam estritamente atômicos e indivisíveis.
- C) Não existam atributos não-chave dependendo de outro atributo que também não é chave.
- D) As chaves compostas sejam isoladas de atributos multivalorados independentes.